

Catalogue des Fonctionnalités Utilisateur : PPV Codec

L'Expérience Vidéo Nouvelle Génération pour Professionnels et Grand Public

Introduction : Quand la Vidéo Devient Intelligente

Le codec PPV ne se contente pas de compresser vos vidéos — il les transforme en **expériences interactives et adaptatives**. Grâce à son architecture fondée sur les processus ponctuels marqués, chaque flux vidéo devient une structure de données riche, navigable et personnalisable.

Vision : *"Ne regardez plus passivement vos vidéos — explorez-les, interrogez-les, personnalisez-les."*

Les 6 Fonctionnalités Phares (Du Point de Vue Utilisateur)

Fonctionnalité 1 : Très Haute Définition Chromatique (Chroma VHR)

"La couleur parfaite, sans compromis de performance"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Médecin radiologue	Visualisation d'IRM/CT-scan en 16-bit sans perte	Détection de micro-lésions invisibles en 8-bit
Astronome	Analyse de données multispectrales (13 bandes)	Identification de signatures chimiques dans les nébuleuses
Cinéaste HDR	Grading couleur 12-bit Dolby Vision natif	Préservation des détails dans les hautes lumières
Cartographe	Superposition de couches spectrales (végétation, humidité, température)	Surveillance environnementale en temps réel

Argument commercial : *"PPV stocke la profondeur couleur que vous voulez, avec le coût de compression que vous attendez."*

◆ **Fonctionnalité 2 : Multi-Résolution Adaptative**

"La bonne résolution, au bon endroit, au bon moment"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Chirurgien en télé-opération	Zoom sur la zone opératoire en HD, périphérie en basse résolution	Réduction de latence critique sans perte de précision
Enseignant en visio	Tableau interactif en haute résolution, visages en résolution standard	Engagement optimal avec bande passante limitée
Analyste de surveillance	Détection de mouvement en basse résolution, identification en HD uniquement sur alerte	Économie de stockage de 80% sur les zones statiques
Gamer en streaming	Zone de visée en 4K, arrière-plan en 1080p	Expérience immersive sans surcharge réseau

Argument commercial : *"PPV adapte la résolution pixel par pixel, pas frame par frame."*

◆ **Fonctionnalité 3 : Zoom Vidéo Natif (Multi-Échelle)**

"Zoomer sans re-buffering, explorer sans limites"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Architecte en revue de projet	Zoom sur un détail de plan sans charger toute la maquette 3D	Collaboration fluide sur des fichiers de plusieurs Go
Biologiste marin	Navigation dans une vidéo sous-marine 360° : du paysage au micro-organisme	Étude comportementale sans interruption
Spectateur de documentaire	Zoom sur un élément d'intérêt (animal, objet) pendant la lecture	Apprentissage actif et personnalisé
Expert en criminalistique	Agrandissement d'une plaque d'immatriculation floue sans perte de qualité	Preuve vidéo exploitable juridiquement

Argument commercial : *"Avec PPV, le zoom n'est pas un effet — c'est une navigation dans la donnée."*

◆ **Fonctionnalité 4 : Enrichissement Sémantique**

"La vidéo qui comprend ce qu'elle montre"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Médecin diagnosticien	Tags automatiques : "tumeur", "inflammation", "artère" avec niveau de confiance	Aide au diagnostic par requête sémantique
Écologue	Détection automatique de changements : "déforestation", "urbanisation", "inondation"	Alertes précoces sur l'évolution des écosystèmes
Responsable sécurité	Requêtes du type : "montre-moi tous les passages de véhicules entre 2h et 4h"	Investigation rapide sans visionnage manuel
Éditeur de contenu	Indexation automatique par scène, personnage, émotion	Montage assisté et recherche dans les rushes

Argument commercial : *"PPV ne code pas que des pixels — il encode du sens."*

◆ **Fonctionnalité 5 : Vidéo 3D Immersive par Blocs Cubiques**

"La 3D sans la complexité, l'immersion sans la latence"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Archéologue en fouille virtuelle	Navigation autour d'un site reconstitué : vue aérienne, frontale, latérale	Étude spatiale sans déplacement physique
Ingénieur en maintenance industrielle	Inspection virtuelle d'une machine : rotation, zoom, coupe transversale	Diagnostic à distance sans arrêt de production
Enseignant en anatomie	Dissection virtuelle 3D : zoom sur un organe, rotation, annotation	Pédagogie interactive sans matériel coûteux
Spectateur VR	Streaming 360° adaptatif : seule la zone regardée est en haute résolution	Expérience immersive avec économie de bande passante

Argument commercial : *"PPV rend la 3D accessible : pas de rendu lourd, pas de téléchargement complet."*

◆ **Fonctionnalité 6 : Structure Pyramidale Unificatrice**

"Une seule vidéo, mille façons de l'explorer"

Pour l'Utilisateur	Bénéfice Concret	Exemple d'Usage
Chercheur en sciences de la Terre	Navigation du continent (niveau 2) à la parcelle (niveau 5) dans le même flux	Analyse multi-échelle sans changement de format
Responsable de patrimoine	Visite virtuelle d'un monument : vue d'ensemble → détail architectural → inscription	Valorisation culturelle adaptative
Formateur en sécurité	Scénario d'urgence : vue globale de l'usine → poste de travail → geste technique	Pédagogie progressive et contextuelle
Grand public	Film interactif : intrigue globale → détail d'un objet → bonus caché	Divertissement enrichi et personnalisable

Argument commercial : *"PPV unifie toutes les résolutions, toutes les échelles, toutes les perspectives — dans un seul format."*

Cas d'Usage Détaillés par Profil

Profil : Médecin / Professionnel de Santé

Scénario : Analyse d'une séquence d'échographie cardiaque en temps réel.

Fonctionnalité PPV	Application Concrète	Gain pour l'Utilisateur
Chroma VHR 16-bit	Visualisation des gradients de flux sanguin	Détection précoce de sténoses
Multi-résolution	Cœur en HD, tissus périphériques en basse résolution	Focus sur la zone d'intérêt sans surcharge cognitive
Zoom natif	Agrandissement d'une valve sans perte de qualité	Mesure précise des dimensions anatomiques
Sémantique	Tags automatiques : "systole", "diastole", "reflux"	Aide au diagnostic et génération de rapport
3D par blocs	Reconstruction volumique du ventricule	Compréhension spatiale de la pathologie

Témoignage type : *"Avec PPV, je n'ai plus à choisir entre qualité d'image et fluidité. Je vois tout, tout de suite, et je peux zoomer sur ce qui compte."*

 Profil : Astronome / Chercheur en Sciences Spatiales

Scénario : Exploration d'un cube de données hyperspectrales d'une nébuleuse.

Fonctionnalité PPV	Application Concrète	Gain pour l'Utilisateur
Chroma VHR multispectral	13 bandes spectrales à 16 bits dans un seul flux	Analyse chimique complète sans fusion manuelle
Multi-échelle	Navigation du champ large (1°) au détail (0.01")	Étude des structures à toutes les échelles
Sémantique	Détection automatique de raies d'émission (H α , [OIII], etc.)	Identification rapide des régions d'intérêt
Pyramide unificatrice	Accès simultané aux données brutes, traitées et annotées	Workflow de recherche accéléré
Compression lossless	Préservation intégrale des données scientifiques	Conformité aux exigences de reproductibilité

Témoignage type : *"PPV transforme des téraoctets de données en une expérience d'exploration fluide. Je passe de la découverte à l'analyse en quelques clics."*

 **Profil : Paysagiste / Écologue / Géomaticien**

Scénario : Suivi de l'évolution d'un écosystème sur 5 ans via imagerie satellite.

Fonctionnalité PPV	Application Concrète	Gain pour l'Utilisateur
Chroma VHR multispectral	NDVI, humidité, température dans un même flux	Diagnostic écologique multidimensionnel
Multi-résolution	Zone d'étude en HD, contexte en basse résolution	Focus sur les changements locaux sans perte de contexte
Zoom natif	Agrandissement d'une parcelle déforestée	Quantification précise de l'impact
Sémantique	Tags automatiques : "déforestation", "recolonisation", "érosion"	Génération automatique de rapports d'évolution
Pyramide temporelle	Navigation année par année dans le même flux	Analyse de tendances sans changement de format

Témoignage type : *"PPV me permet de raconter l'histoire d'un paysage : du global au local, du passé au présent, dans une seule interface."*

 **Profil : Spectateur / Grand Public**

Scénario : Visionnage d'un documentaire nature en streaming interactif.

Fonctionnalité PPV	Application Concrète	Gain pour l'Utilisateur
Multi-échelle (zoom)	Zoom sur un animal en mouvement sans interruption	Immersion accrue et apprentissage actif
Multi-résolution adaptative	Qualité optimale selon la connexion internet	Expérience fluide même en 4G
Sémantique enrichie	Tags cliquables : "espèce", "comportement", "habitat"	Accès instantané à l'information contextuelle
Chroma VHR	Couleurs naturelles HDR sans bande passante excessive	Esthétique cinématographique accessible
3D par blocs (optionnel)	Vue 360° d'un paysage avec navigation fluide	Expérience immersive sans casque VR

Témoignage type : *"Je ne regarde plus un film — je l'explore. Je peux zoomer sur ce qui m'intéresse, avoir des infos en un clic, et tout ça sans buffering."*

 Tableau Comparatif : PPV vs Solutions Existantes

Fonctionnalité	H.265 / AV1	Codecs "intelligents"	PPV Codec
Zoom sans re-buffering	✗ (I-frame requis)	⚠ (pré-rendu nécessaire)	✓ Natifs
Multi-résolution pixel-level	✗ (frame-level)	⚠ (ROI prédéfini)	✓ Adaptatif dynamique
Profondeur couleur variable	✗ (globale)	✗	✓ Par bloc, sans surcoût
Requête sémantique	✗	⚠ (IA externe)	✓ Intégrée au flux
Vidéo 3D native	✗	✗	✓ Blocs cubiques
Compression lossless garantie	✗ (~56 dB)	✗	✓ Bit-exact
Bande passante $\propto$ activité	✗ ($\propto$ résolution)	⚠	✓ Optimale par conception
Navigation pyramidale	✗	✗	✓ Structure unificatrice

Feuille de Route Utilisateur

Trimestre	Nouvelle Fonctionnalité	Impact Utilisateur
T1 2026	Lecteur web PPV (WASM)	Accès immédiat sans installation
T2 2026	API de requêtes sémantiques	Intégration dans les workflows métier
T3 2026	Module 3D cubique + navigation	Expériences immersives grand public
T4 2026	Plugin navigateur "Zoom PPV"	Zoom natif sur toute vidéo PPV en ligne
T1 2027	Application mobile PPV	Capture et exploration sur le terrain
T2 2027	Marketplace de contenus PPV	Accès à des bibliothèques enrichies

Conclusion : Pourquoi Choisir PPV en Tant qu'Utilisateur ?

Pour les Professionnels

"PPV transforme vos données vidéo en actifs intelligents : interrogez-les, explorez-les, partagez-les — sans compromis sur la qualité ni la performance."

Pour le Grand Public

"Ne subissez plus la vidéo — maîtrisez-la. Zoom, infos, 3D, HDR : tout est à portée de clic, sans buffering, sans perte."

L'Avantage Décisif

- ✓ **Adaptatif** : La vidéo s'adapte à vous, pas l'inverse
- ✓ **Interactif** : Cliquez, zoomez, interrogez — la vidéo répond
- ✓ **Efficient** : Plus de qualité, moins de bande passante
- ✓ **Garanti** : Lossless, bit-exact, reproductible
- ✓ **Évolutif** : Une architecture qui grandit avec vos besoins

PPV Codec — *La vidéo ne se regarde plus. Elle s'explore.*

 **Contact** : decouverte@ppvcodec.io
 **Démo en ligne** : demo.ppvcodec.io
 **Documentation utilisateur** : docs.ppvcodec.io

Document confidentiel — Ne pas diffuser sans autorisation

Codec PPV v13 — Processus Ponctuels Marqués pour la Compression Vidéo

© 2026 African Institute of Computing Sciences — Tous droits réservés

Fonctionnalités par Palier de Compression

Tableau Synoptique des Fonctionnalités par Niveau

Niveau	Type de Codage	Fonctionnalités Associées	Justification Théorique
Niveau 0	Brut (non compressé)	- Affichage direct - Accès pixel par pixel - Modification manuelle - Export brut	Aucun modèle statistique appliqué. Correspond à la représentation spatiale traditionnelle (uniform_temp_coding.tex, $\Delta 0 = nr \log m \Delta 0 = nr \log m$). Maximum de flexibilité, minimum de compression.
Niveau 1	Intensité Constante (Poisson Homogène)	- Détection de sauts basique - Encodage uniforme L_1-L_4 - Filtrage temporel simple - Statistiques globales (N, m, r)	Modèle à 1 paramètre ($\lambda = N/T$, $\lambda = N/T$). Correspond aux formules de codage uniforme de uniform_temp_coding.tex (Proposition 1). Complexité $O(1)$, idéal pour temps-réel.
Niveau 2	Histogrammes (Poisson Non Homogène)	- Cartographie d'activité temporelle - Détection de zones actives - Compression adaptative par bins - Analyse de densité de sauts	Famille de dimension K bins. Permet de capturer les variations temporelles grossières (versatile_main.tex, Section 4.2). Complexité $O(K)$, compromis compression/calcul.
Niveau 3	Familles Avancées	- Analyse de	Familles de

	(Splines, Ondelettes, etc.)	périodicité - Suivi de mouvement lisse - Détection de singularités - Prédiction temporelle	fonctions lisses ou multi-résolution (versatile_pp.tex, Section 2). Capture les structures temporelles fines. Complexité $O(K^2)$ à $O(K^3)$.
Niveau Général	Tous Cadres × Tous Processus × Toutes Familles	- Sélection automatique de modèle - Analyse multi-cadres (Vecteur, Marqué, Spatial, Markov) - Optimisation MDL globale - Adaptation dynamique	Principe MDL global (versatile_main.tex, Théorème 1). Minimise $-\log L + C_n - \log L + C_n$ sur tous les cadres. Complexité $O(\dots)$

Détail des Fonctionnalités par Niveau

Niveau 0 : Brut (Non Compressé)

Fonctionnalité	Description	Justification
Affichage Direct	Lecture et affichage sans décodage	Aucun modèle appliqué, données accessibles immédiatement
Accès Pixel Par Pixel	Modification individuelle des pixels	Structure spatiale traditionnelle préservée
Export Brut	Sauvegarde sans transformation	Aucun encodage statistique appliqué
Fusion de Flux	Combinaison de plusieurs flux vidéo	Pas de dépendance aux modèles temporels

Pourquoi ce niveau ?

- Correspond au codage spatial traditionnel ($\Delta 0 = nr \log m$ bits)
- Nécessaire pour la compatibilité avec les systèmes existants
- Sert de référence pour calculer les gains de compression
- Permet l'accès rapide sans décodage statistique

Limite : Aucun gain de compression, stockage maximal.

Niveau 1 : Intensité Constante (Poisson Homogène)

Fonctionnalité	Description	Justification
Détection de Sauts Basique	Identification des changements d'état	Modèle de Poisson homogène (Uniform_temporal.tex, Section 2.1)
Encodage Uniforme L_1-L_4	Sélection automatique parmi L_1, L_2, L_3, L_4	uniform_temp_coding.tex, Proposition 1
Filtrage Temporel Simple	Suppression des sauts isolés (bruit)	Intensité constante permet de détecter les outliers
Statistiques Globales	Calcul de $N, m, r, \lambda = N/T$	1 seul paramètre à estimer
Seuils de Décision	Application des seuils $\gamma_m, r\gamma_m, r, \delta r, m\delta r, m$	uniform_temp_coding.tex, Proposition 1 et Théorème MainProp

Pourquoi ce niveau ?

- **Complexité** $O(1)$: Un seul paramètre λ à estimer
- **Temps-réel garanti** : Calculs immédiats, pas d'itération
- **Robuste** : Peu sensible au bruit grâce à l'hypothèse d'homogénéité
- **Base de référence** : Permet de comparer avec les niveaux supérieurs

Limite : Ne capture pas les variations temporelles d'intensité.

Niveau 2 : Histogrammes (Poisson Non Homogène)

Fonctionnalité	Description	Justification
Cartographie d'Activité Temporelle	Visualisation de l'intensité par bin temporel	Histogramme à K bins (versatile_main.tex, Section 4.2)
Détection de Zones Actives	Identification des périodes de forte activité	Comparaison des α^k entre bins
Compression Adaptative par Bins	Allocation de bits selon l'activité	Bins avec faible N_k codés plus efficacement
Analyse de Densité de Sauts	Calcul de $\delta_k = N_k /$	I_k
Sélection Optimal de K	Détermination automatique du nombre de bins	Critère MDL : $\min_K (-\log L + K \log n)$

Pourquoi ce niveau ?

- **Complexité** $O(K)$: K paramètres indépendants (système diagonal)
- **Capture les variations grossières** : Suffisant pour la plupart des vidéos
- **Temps-réel possible** : Avec $K \leq 16$, calculs rapides
- **Compromis optimal** : Meilleur rapport compression/complexité pour la plupart des cas

Limite : Ne capture pas les structures temporelles lisses (continuité non assurée).

Niveau 3 : Familles Avancées (Splines, Ondelettes, Polynômes, Trigonométriques)

Fonctionnalité	Description	Justification
Analyse de Périodicité	Détection de cycles temporels	Base trigonométrique (versatile_main.tex, Section 4)
Suivi de Mouvement Lisse	Interpolation entre sauts	Splines avec continuité C^{d-1}
Détection de Singularités	Identification de changements brusques	Ondelettes multi-résolution
Prédiction Temporelle	Extrapolation de l'intensité future	Polynômes de degré $p > 0$
Compression Structurale	Exploitation des régularités temporelles	Réduction de la dimension effective

Pourquoi ce niveau ?

- **Capture les structures fines** : Continuité, périodicité, singularités
- **Meilleure compression** : Pour les vidéos structurées (gain 20-40%)
- **Adaptatif** : Sélection automatique de la famille optimale par MDL
- **Qualité préservée** : Structures temporelles reconstruites fidèlement

Formules de longueur de code par famille :

Famille	Longueur de Code	Complexité
Polynômes (degré p)	$-\log L + p + 12 \log n + (p+1) \text{prec}$	$O(p^3 N)$
Splines (K noeuds)	$-\log L + K + d 2 \log n + (K+d) \text{prec}$	$O(K^3 N)$
Ondelettes (niveau J)	$-\log L + 2J 2 \log n + 2J \text{prec}$	$O(2^J N)$
Trigonométriques (ordre p)	$-\log L + 2p + 12 \log n + (2p+1) \text{prec}$	$O(p^3 N)$

Niveau Général : Tous Cadres × Tous Processus × Toutes Familles

Fonctionnalité	Description	Justification
Sélection Automatique de Modèle	Choix optimal du cadre statistique	Principe MDL global (versatile_main.tex, Théorème 1)
Analyse Multi-Cadres	Comparaison Vecteur/Marqué/Spatial/Markov	4 cadres statistiques (Uniform_temporal_light.tex, Section sec:cadres_statistiques)
Optimisation MDL Globale	Minimisation sur tous les paramètres	$\min_{C,\alpha}(-\log LC + C_n(C,\alpha))$
Adaptation Dynamique	Changement de modèle en cours de flux	Détection de changement de régime statistique
Métadonnées Riches	Encodage du modèle dans le flux	Code méthode 16 bits pour identification unique

Pourquoi ce niveau ?

- **Optimalité théorique garantie** : Convergence vers le meilleur modèle (versatile_main.tex, Théorème 1)
- **Adaptabilité maximale** : S'adapte à tous les types de vidéos
- **Compression maximale** : Exploite toutes les structures statistiques
- **Robustesse** : Fallback automatique vers les niveaux inférieurs si MDL échoue

Formule de longueur de code : $LCG = \min_{C \in \{\text{Vect}, \text{Marque}, \text{Spatial}, \text{Markov}\}} \min_{\alpha \in \Gamma_n} (-\log LC_{\alpha} + C_n(C, \alpha))$

Borne de convergence : $H_2(P, P^n) \leq \min_{Q \in \Gamma_n} [H_2(P, Q) + 1/n C_n(Q)]$

Limite : Complexité $O(|C| \cdot K_{\max} \cdot |F| \cdot n \cdot r)$, réservé au codage hors-ligne ou haute qualité.

Justification Globale de la Hiérarchie

Principe de Parcimonie (Occam)

La hiérarchie suit le principe de parcimonie : on commence par le modèle le plus simple (Niveau 1) et on augmente la complexité seulement si le gain de compression le justifie.

$$\text{Niveau}^* = \min\{k : L_{Ck} < L_{Ck-1} + \text{Seuil}\}$$

Compromis Compression/Complexité

Niveau	Gain Compression	Complexité	Usage Recommandé
0	1x (aucun)	$O(1)O(1)$	Compatibilité, édition
1	2-5x	$O(1)O(1)$	Temps-réel, surveillance
2	5-10x	$O(K)O(K)$	Streaming, stockage
3	10-20x	$O(K^2)O(K^2)$	Archivage, haute qualité
Général	20-50x	$O(K^3)O(K^3)$	Analyse, recherche

Garanties Théoriques

Chaque niveau hérite des garanties du niveau inférieur :

1. **Niveau 1** : Bornes de codage uniforme (uniform_temp_coding.tex, Proposition 1)
2. **Niveau 2** : Convergence des histogrammes (versatile_main.tex, Section 4.2)
3. **Niveau 3** : Convergence des estimateurs non-paramétriques (versatile_main.tex, Théorème 1)
4. **Niveau Général** : Optimalité MDL globale (versatile_main.tex, Théorème 1)

Adaptabilité aux Contraintes

Contrainte	Niveau Recommandé	Justification
Temps-réel strict	Niveau 1	Complexité $O(1)$ $O(1)$ garantie
Bande passante limitée	Niveau 2-3	Meilleur ratio compression/débit
Qualité maximale	Niveau Général	Optimalité MDL garantie
Édition vidéo	Niveau 0	Accès direct aux pixels
Analyse statistique	Niveau Général	Tous les modèles disponibles

Conclusion

Cette hiérarchie de fonctionnalités permet d'adapter le codage aux contraintes spécifiques de chaque application tout en garantissant des bornes théoriques de performance. Chaque niveau ajoute des fonctionnalités qui justifient la complexité additionnelle par un gain de compression ou une capacité d'analyse supérieure. Le principe MDL assure que le niveau optimal est sélectionné automatiquement pour chaque bloc vidéo.

Analyse et Intégration de l'Architecture PPV v2.0

1. Examen de l'Architecture Proposée

1.1. Les 6 Propriétés Structurelles

Propriété	Principe Mathématique	Statut v13	Effort v2.0
P1: Chroma VHR	Index palette = $\lceil \log_2(m) \rceil$ bits (indépendant de color_bits)	Quasi-prêt	1 jour
P2: Multi-résolution	1 PP/bloc (LOD 0) à 1 PP/pixel (LOD 2)	v2.0	2 semaines
P3: Multi-échelle	Zoom ROI avec offset table	Partiel	1 jour
P4: Sémantique	Marques structurées (motion, tag, confidence)	v2.0	1-2 sem.
P5: Vidéo 3D	Cube 6 faces, timestamps partagés	Recherche	1-2 mois
P6: Pyramide	Arbre hiérarchique unificateur	Théorique	Fondamental

1.2. Structure Pyramidale Générique

NIVEAU PYRAMIDAL	ENTITÉ	NOEUDS	PROPRIÉTÉS	COÛT
N0	Scène globale	1	Détection scene	~20 bits
N1	Faces/Quadrants	4-6	P5 (3D), segment.	~100 bits
N2	Macroblocs 32x32	~12-48	P2 (LOD 0), P3	~0.02 bpp
N3	Blocs 16x16	~48-192	PPV v13, P4	~0.5 bpp
N4	Sous-blocs 4x4	~768-3072	P2 (LOD 2), détail	~2 bpp

2. Intégration avec le Cadre Théorique

2.1. Correspondance Niveaux de Codage ↔ Niveaux Pyramidaux

Niveau Codage	Niveau Pyramide	Cadre Statistique	Famille de Fonctions
Niveau 0 (Brut)	N5 (Pixels)	Vecteur/Marqué	Constante
Niveau 1 (Constante)	N2-N3 (Macroblocs)	Spatial	Histogramme K=1
Niveau 2 (Histogramme)	N3-N4 (Blocs)	Markovien/Spatial	Histogramme K=4-16
Niveau 3 (Avancé)	N4-N5 (Sous-blocs)	Tous cadres	Splines/Ondelettes
Niveau G (Général)	N0-N5 (Pyramide)	Tous cadres	Toutes familles

2.2. Mapping des 6 Propriétés vers les Cadres Statistiques

CORRESPONDANCE PROPRIÉTÉS ↔ CADRES	
P1 (Chroma VHR)	→ Cadre Marqué (m couleurs, profondeur variable)
P2 (Multi-résolution)	→ Cadre Spatial (densité de processus variable)
P3 (Multi-échelle)	→ Cadre Vectoriel (niveaux pyramidaux)
P4 (Sémantique)	→ Cadre Markovien (transitions taguées)
P5 (Vidéo 3D)	→ Cadre Vectoriel (6 faces = 6 dimensions)
P6 (Pyramide)	→ Tous cadres (structure hiérarchique unifiée)

3. Architecture d'Intégration Technique

3.1. Structure de Données Unifiée

json

```
{  
  "header": {  
    "version": "2.0",  
    "global_palette": [...],  
    "time_base": "1/90000",  
    "pyramid_levels": 6,  
    "color_depth": 24  
  },  
  "pyramid": {  
    "level_0": {  
      "nodes": 1,  
      "process_type": "spatial_summary",  
      "intensity_family": "constant",  
      "events": [...]  
    },  
    "level_1": {  
      "nodes": 6,  
      "process_type": "vector_3d_faces",  
      "intensity_family": "histogram_K4",  
      "events": [...]  
    },  
    "level_2": {  
      "nodes": 48,  
      "process_type": "spatial_macroblocks",  
      "intensity_family": "histogram_K8",
```

```
"events": [...]  
  
,  
  
"level_3": {  
  
  "nodes": 192,  
  
  "process_type": "marked_point_process",  
  
  "intensity_family": "spline_K12",  
  
  "semantic_marks": true,  
  
  "events": [...]  
  
,  
  
"level_4": {  
  
  "nodes": 3072,  
  
  "process_type": "marked_point_process",  
  
  "intensity_family": "wavelet_J3",  
  
  "events": [...]  
  
,  
  
"level_5": {  
  
  "nodes": 786432,  
  
  "process_type": "pixel_trajectories",  
  
  "intensity_family": "constant",  
  
  "events": [...]  
  
}  
  
,  
  
"offset_table": {  
  
  "level_3_block_45": 28456,  
  
  "level_3_block_46": 29124,  
  
  ...  
  
},
```

```
"semantic_index": {  
  
  "vehicle": [block_12, block_45, block_78],  
  
  "person": [block_23, block_56],  
  
  "static_background": [block_0_to_40]  
  
}  
  
}
```

3.2. Pipeline d'Encodage Révisé (v2.0)

PIPELINE D'ENCODAGE PPV v2.0	
ÉTAGE 1: Analyse Pyramidale	
└─ Découpage N0-N5 selon activité (MDL)	
└─ Sélection LOD par bloc (statique → N2, actif → N5)	
└─ Génération offset table pour accès O(1)	
ÉTAGE 2: Classification par Cadre Statistique	
└─ Test p_{corr} → Vecteur (3D) ou Marqué (2D)	
└─ Test H_s → Spatial (homogène) ou Markovien (transitions)	
└─ Sélection MDL du cadre optimal par niveau	
ÉTAGE 3: Estimation d'Intensité	
└─ Niveau N2-N3: Histogrammes (K=4-16)	
└─ Niveau N4: Splines/Ondelettes (K=12-32)	
└─ Niveau N5: Constante ou R4 combinatoire	

ÉTAGE 4: Enrichissement Sémantique	
Tags par bloc (motion_vec, semantic_tag, confidence)	
Index sémantique global (requêtes $O(\log \text{durée})$)	
Palette enrichie (3-4 octets/entrée, +5% overhead)	
ÉTAGE 5: Codage Combinatoire + Entropique	
Index $C(r,n)$ par processus	
Huffman adaptatif par niveau	
Code Méthode étendu (16 bits $\rightarrow$ 24 bits pour pyramide)	
ÉTAGE 6: Sérialisation	
Header pyramidal (niveaux actifs, offsets)	
GOPs indépendants (accès aléatoire)	
Flux entrelacé $N0 \rightarrow N5$ (streaming progressif)	

4. Intégration des Fonctionnalités Utilisateur

4.1. Mapping Fonctionnalités $\rightarrow$ Propriétés Architecturales

Fonctionnalité Utilisateur	Propriété PPV	Niveau Pyramide	Gain Estimé
Zoom sans buffering	P3 (Multi-échelle)	N2→N5	Accès O(1)
HDR/Multispectral	P1 (Chroma VHR)	N3-N5	+3% coût
LOD adaptatif	P2 (Multi-résolution)	N2-N5	-60% bande
Requêtes sémantiques	P4 (Sémantique)	N3 + Index	O(log T)
Navigation 3D/360°	P5 (Vidéo 3D)	N1-N3	1.5× coût 2D
Streaming progressif	P6 (Pyramide)	N0→N5	Preview immédiate

4.2. Cas d'Usage par Profil Utilisateur

MATRICE CAS D'USAGE PAR PROFIL			
PROFIL	FONCTIONNALITÉS PRIORITAIRES	NIVEAUX PYRAMIDE	
Médecin	P1 (16-bit), P4 (tags)	N3-N5 (détail)	
Astronome	P1 (13 bandes), P3 (zoom)	N2-N5 (multi-échelle)	
Paysagiste	P1 (multispectral), P4	N2-N4 (régional)	
Surveillance	P3 (zoom), P4 (requêtes)	N2-N3 (activité)	
Grand Public	P2 (LOD), P3 (zoom)	N3-N4 (standard)	

5. Recommandations d'Implémentation

5.1. Feuille de Route Priorisée

Phase	Durée	Livrable	Priorité	Impact
P1: Chroma VHR	1 jour	Header 16/24/32 bits	★★★★★	Immédiat (médical)
P3: Offset Table	1 jour	Index O(1) par bloc	★★★★★	Zoom fluide
P2: Multi-résolution	2 semaines	LOD 0-2 entrelacés	★★★★★	-60% bande passante
P4: Sémantique	2 semaines	Tags + index requêtes	★★★★★	Différenciateur
P6: Pyramide	4 semaines	Structure N0-N5	★★★★★	Unification
P5: Vidéo 3D	2 mois	Cubes 6 faces	★★★	VR/360° (niche)

5.2. Modifications du Code Méthode (16 → 24 bits)

Médecin	P1 (16-bit), P4 (tags)	N3-N5 (détail)	
Astronome	P1 (13 bandes), P3 (zoom)	N2-N5 (multi-échelle)	
Paysagiste	P1 (multispectral), P4	N2-N4 (régional)	
Surveillance	P3 (zoom), P4 (requêtes)	N2-N3 (activité)	
Grand Public	P2 (LOD), P3 (zoom)	N3-N4 (standard)	
VR/360°	P5 (3D), P2 (LOD direction.)	N1-N3 (faces)	
Spatial	P1 (lossless), P6 (progress.)	N0-N5 (priorité N2)	

5.3. Algorithme de Sélection Pyramidale

python

```
def selection_pyramidale(bloc_video, contraintes):
    """
    Sélectionne le niveau pyramidal optimal selon contraintes.
    """
    # Étape 1: Analyse activité
    activite = calculer_activite(bloc_video) # N/T, H_s, p_corr

    # Étape 2: Sélection niveau pyramidal
    if activite['statique'] > 0.9:
        niveau = 'N2' # Macrobloc résumé
        lod = 0
    elif activite['modere'] > 0.7:
        niveau = 'N3' # Bloc 16x16
        lod = 1
```

else:

niveau = 'N4-N5' # Détail pixel

lod = 2

Étape 3: Sélection cadre statistique

if activite['p_corr'] > 0.7:

cadre = 'VECTORIEL' # Canaux corrélés

elif activite['H_s'] > 0.7:

cadre = 'SPATIAL' # Homogène

elif activite['transitions_structurées']:

cadre = 'MARKOVIEN' # Transitions taguées

else:

cadre = 'MARQUÉ' # Standard

Étape 4: Sélection famille intensité

if niveau == 'N2':

famille = 'HISTOGRAMME_K4'

elif niveau == 'N3':

famille = 'SPLINES_K12'

else:

famille = 'ONDELETTES_J3'

Étape 5: Vérification contraintes

if contraintes['bande_passante'] == 'faible':

lod = min(lod, 1) # Réduire LOD

if contraintes['latence'] == 'temps_reel':

niveau = min(niveau, 'N3') # Éviter N4-N5

```
# Étape 6: Génération code méthode 24 bits

code_methode = encoder_24bits(niveau, cadre, famille, lod)

return {

    'niveau': niveau,

    'cadre': cadre,

    'famille': famille,

    'lod': lod,

    'code_methode': code_methode

}
```

6. Gains Estimés par Intégration

Métrique	PPV v13	PPV v2.0 (Pyramide)	Gain
Compression (vidéo statique)	2.8x	15-20x	+614%
Compression (vidéo active)	20.9x	25-30x	+43%
Accès aléatoire	O(blocs)	O(1)	×48
Requêtes sémantiques	Non	O(log T)	Nouveau
Zoom sans buffering	Partiel	Oui (offset table)	Nouveau
Bande passante (LOD adaptatif)	100%	20-40%	-60 à -80%
Profondeur couleur	8-bit	8/16/24/32-bit	+3% coût

7. Conclusion et Recommandations Stratégiques

7.1. Avantages Concurrentiels Renforcés

Capacite	H.265/AV1	PPV v13	PPV v2.0
Accès aléatoire	I-Frame (0.5-2s)	Par bloc	Par pixel/ événement
Analyse IA	Décodage complet	Métadonnées	Requêtes SQL-like
Adaptation couleur	Re-encodage	LUT palette	LUT + LOD + 3D
Multi-échelle	Flux multiples	Zoom partiel	Pyramide native
Vidéo 3D	Non supporté	Recherche	Cubes 6 faces
Streaming progressif	Non	Non	N0→N5 progressif
Lossless garanti	Non (56 dB)	Oui	Oui + sémantique

7.2. Recommandations Prioritaires

- Immédiat (Semaine 1):** Implémenter P1 (Chroma VHR) + P3 (Offset Table)
 - Impact: Médical + Zoom fluide
 - Effort: 2 jours
 - Risque: Faible
- Court terme (Mois 1-2):** Implémenter P2 (Multi-résolution) + P6 (Pyramide N0-N3)
 - Impact: -60% bande passante
 - Effort: 6 semaines
 - Risque: Moyen
- Moyen terme (Mois 3-4):** Implémenter P4 (Sémantique) + P6 (N4-N5)
 - Impact: Requêtes + différenciation
 - Effort: 8 semaines
 - Risque: Moyen
- Long terme (Mois 5-6):** Implémenter P5 (Vidéo 3D)
 - Impact: VR/360° (marché niche)
 - Effort: 8 semaines
 - Risque: Élevé

7.3. Marchés Cibles Prioritaires

Marché	Propriétés Clés	Taille 2025	Priorité
Surveillance intelligente	P3, P4, P6	8 Mds USD	★★★★★
Imagerie médicale	P1, P4, Lossless	5 Mds USD	★★★★★
Observation Terre	P1, P3, P4	7 Mds USD	★★★★★
Spatial/Exploration	P1, P6, Lossless	2 Mds USD	★★★★★
VR/360°	P2, P3, P5	3 Mds USD	★★★

L'architecture PPV v2.0 transforme le codec d'un outil de compression en une plateforme d'intelligence vidéo. La pyramide unificatrice (P6) est le cœur stratégique — elle permet d'activer progressivement les 5 autres propriétés sans changer l'objet mathématique fondamental (le processus ponctuel marqué).